COMPUTER VISION PROJECT

YOLO 기반 건전지 규격 실시간 자동 분류 시스템

딥러닝 객체 탐지 기법을 활용한

9V, AA, AAA, COIN 배터리 정밀 식별 및 자동화 솔루션

SECTION 01

프로젝트 개요

프로젝트 추진 배경과 핵심 역할 분담 현황

Task

AI / 모델링

YOLOv8 모델, 하이퍼파라미터 선정

데이터 파이프라인

배터리 샘플 이미지 데이터 수집, 라벨링 작업

표준화 및 데이터 증강(Augmentation) 수행

시스템 구축 & 시연

실시간 웹캠 연동 데모 시스템 개발, UI/UX

시각화 및 트러블슈팅 분석 작성

시장 배경 및 필요성

폐배터리 수거 및 재활용 시장 확대

• EU의 휴대용 폐배터리 수거 목표(2023년 45% -> 2027년 63% -> 2030년 73%)를 세울 만큼, 폐배터리 수거의 중요성이 점차 높아지고 있습니다. (배터리 및 폐배터리에 관한 규정(EU) | 세계법제정보센터)

• 최근 국내 수거 체계는 종류 별 배터리 회수 시스템에서 통합 배터리 회수 시스템으로 개선 중에 있습니다.(정부, 전지류 회수 일원화…폐배터리 핵심 자원으로 육성 - 전자신문)

• 통합 수거로 늘어난 혼합 폐배터리를 안전하고 효율적으로 처리할 자동 분류 시스템 도입이 필요해졌습니다.







불연성 시험 완료

✓ 재질 : 실리카

✓ 시험규격 : 섬유제품의 방염 성능을 평가하기 위한 표준 시험 규격(한국섬유개발연구원)

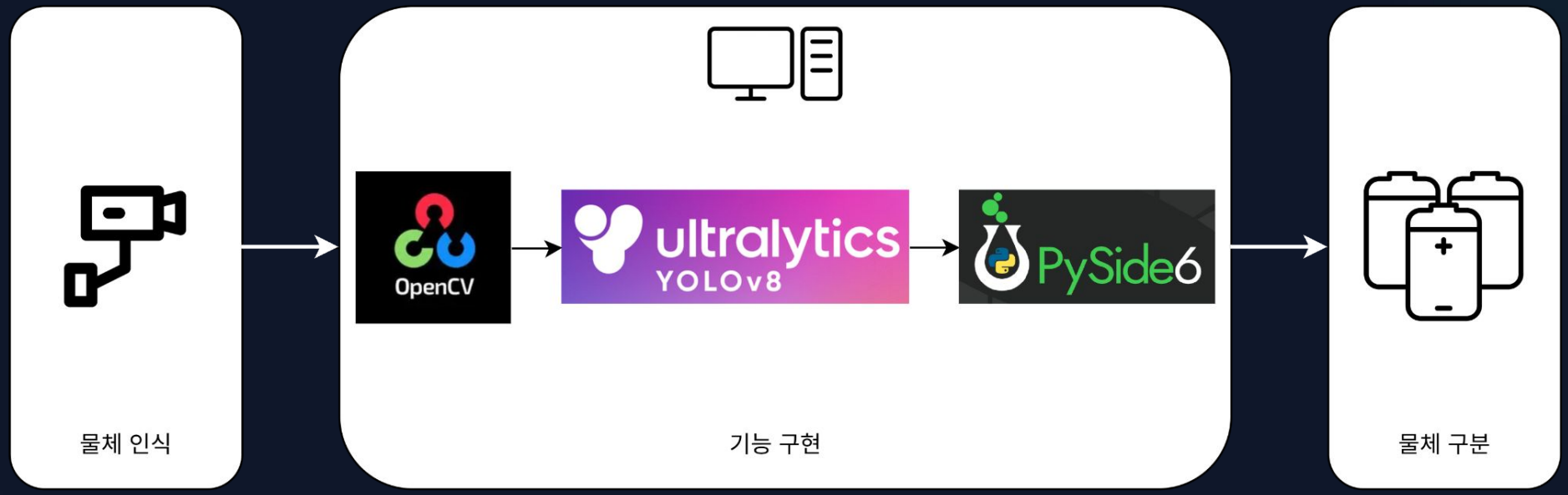




프로젝트 핵심 개발 목표

- **4종 규격 정밀 분류:** 9V(각형), AA(중형 원통), AAA(소형 원통), COIN(원형) 배터리의 높은 객체 인식 정밀도 달성
- **환경 강건성 확보:** 조명 변화, 다양한 배치 각도에서도 안정적인 분류 성능 유지

시스템 아키텍처 (System Architecture)



데이터셋 구축 및 클래스 정의

클래스 구별 특징:

- **9V:** 사각형 외형과 독특한 단자 구조로 비교적 특징 추출 용이
- **AA vs AAA:** 유사한 원통형 구조로 Aspect Ratio 및 상대적 크기 비교 학습이 핵심
- **COIN형**: 납작하고 둥근 디스크 형태로 두께가 얇은 특성

데이터 증강 (Augmentation):

총 12,000여 장 데이터 구축 (회전, 밝기 조정, 블러 처리 Augmentation 적용)



개발 파이프라인 및 모델 구조

1. 데이터 파이프라인

- 수집된 원본 이미지 라벨링 (Bounding Box)
- Train : Val : Test = 7 : 2 : 1 데이터 분할
- Augmentation으로 데이터 강화 및 환경 강건성 확보

2. YOLOv8 모델 구현

- Real-time Detection에 최적화된 YOLOv8 Architecture
- Anchor-free 기반으로 다중 규격 건전지 위치 추정 개선
- Continual Learning 기법으로 데이터 셋 별 특징 학습

모델 측정 성과 (Performance)

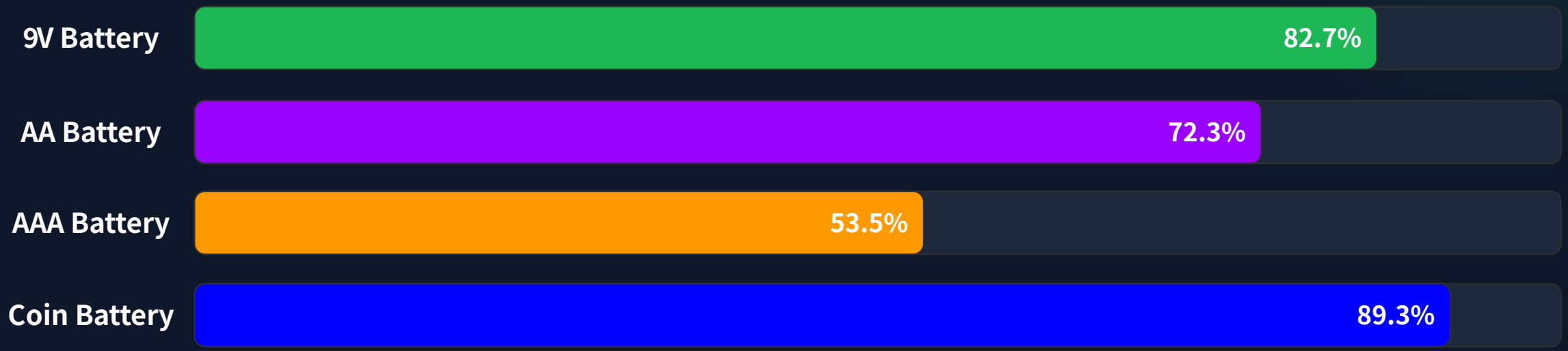
74.4%

mAP @0.5 달성

실시간 분류 검증 완료

클래스별 mAP-50은 Coin 89.3%, 9V 82.7%, AA 72.3%, AAA 53.5%로 나타났으며, 전체 평균 mAP50은 74.4%를 기록했습니다

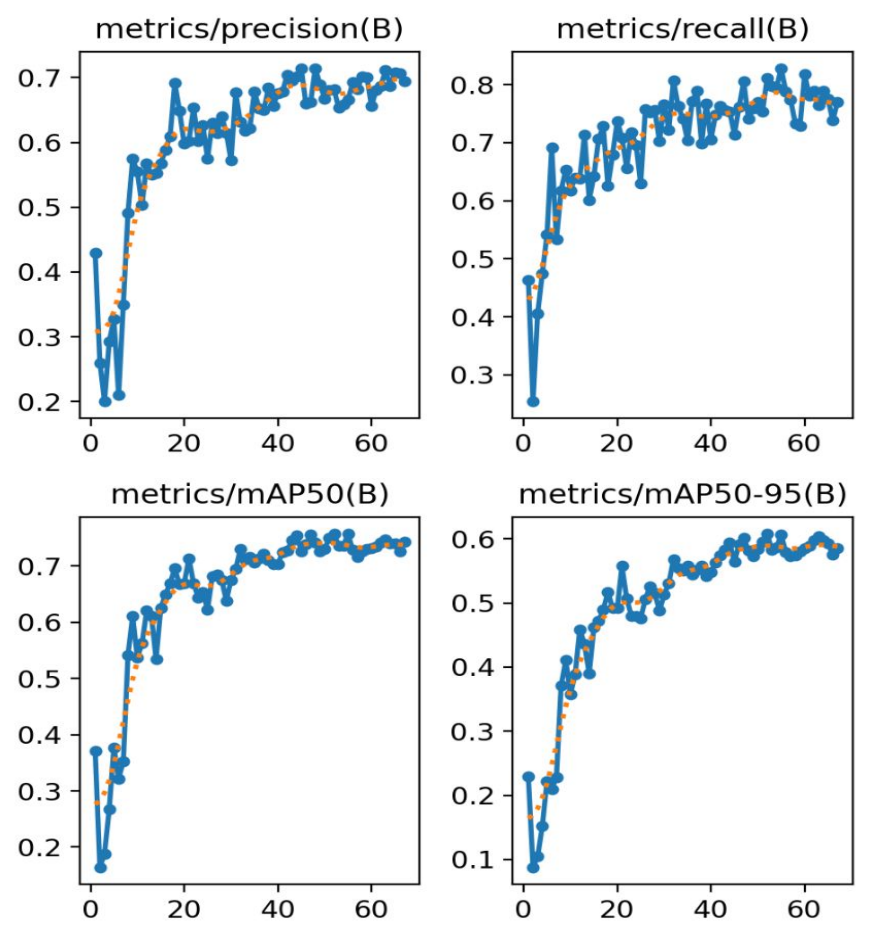
클래스별 탐지 정확도 (mAP@0.5)

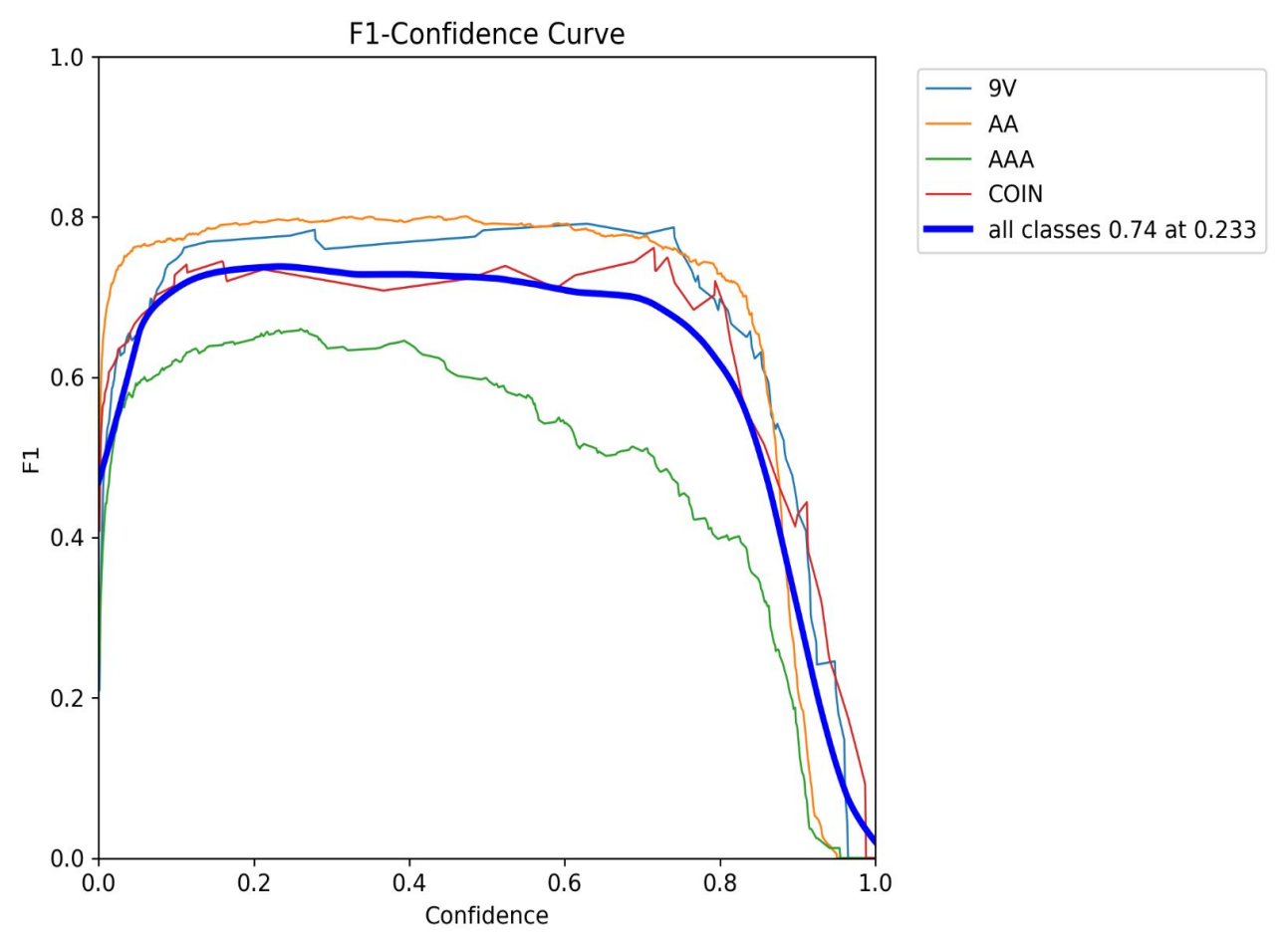


COIN과 9V 배터리는 형태적 특이성 덕분에 높은 성능을 기록했으며, AA와 AAA는 동일한 원통형 구조에 크기 차이만 존재해 상대적으로 낮은 성능을 기록했습니다.

트러블슈팅 (Trouble Shooting)

1차 학습

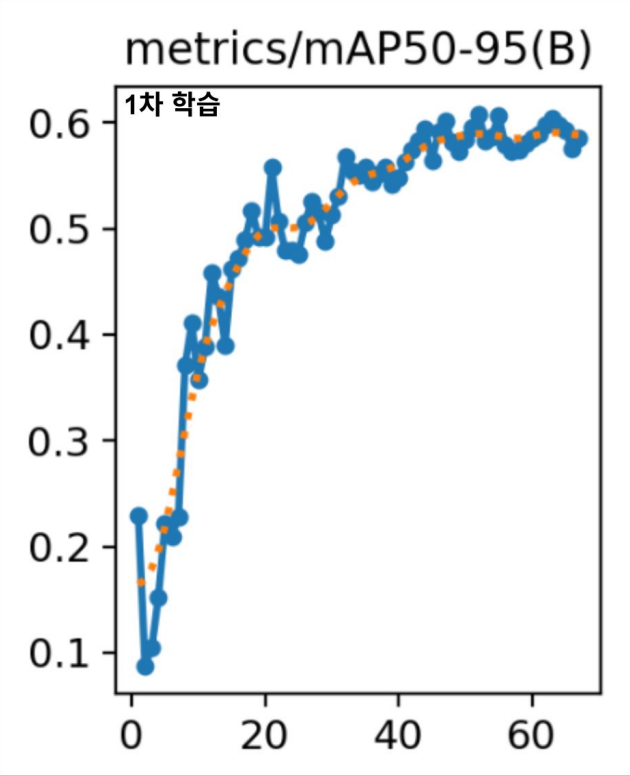


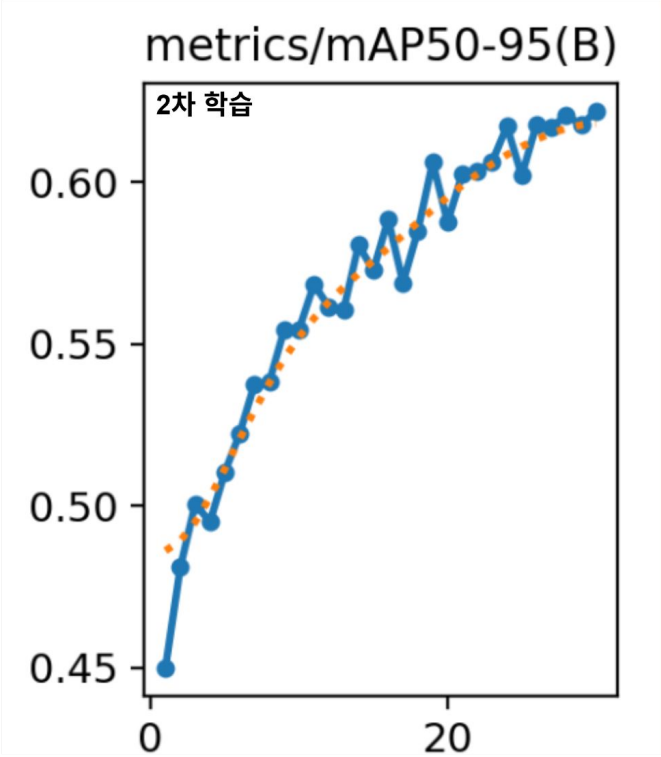


트러블슈팅 (Trouble Shooting)

2차 학습

평균 정확도 지표(50-95)





AA, AAA 오탐지

원인

- 이전 데이터셋과 달리 각 클래스 별 이미지 개수 비율이 다름

- AA와 AAA의 이미지의 원근감의 차이 등으로 인한 오차 발생

9V, Coin의 과적합

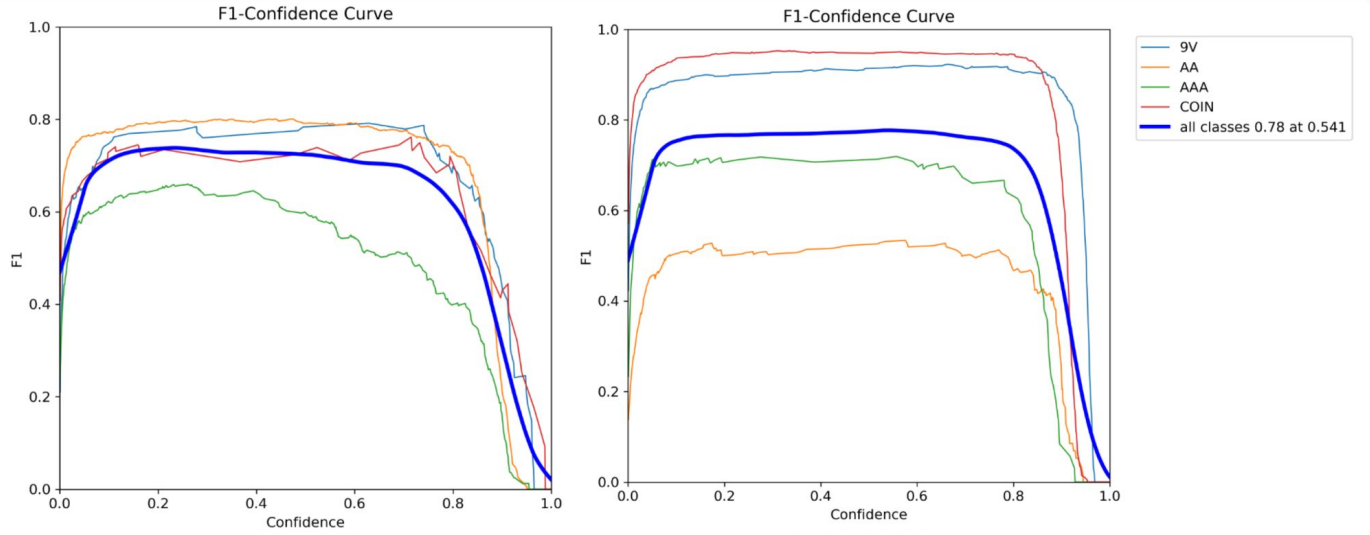
원인

- 더미 데이터의 부재로 동그란 것과 네모난 것을 모두 Class로 분류

트러블슈팅 (Trouble Shooting)

2차 학습

정밀도와 재현율의 조화 평균



1차 학습

2차 학습

AA, AAA 오탐지

원인

- 이전 데이터셋과 달리 각 클래스 별 이미지 개수 비율이 다름

- AA와 AAA의 이미지의 원근감의 차이 등으로 인한 오차 발생

9V, Coin의 과적합

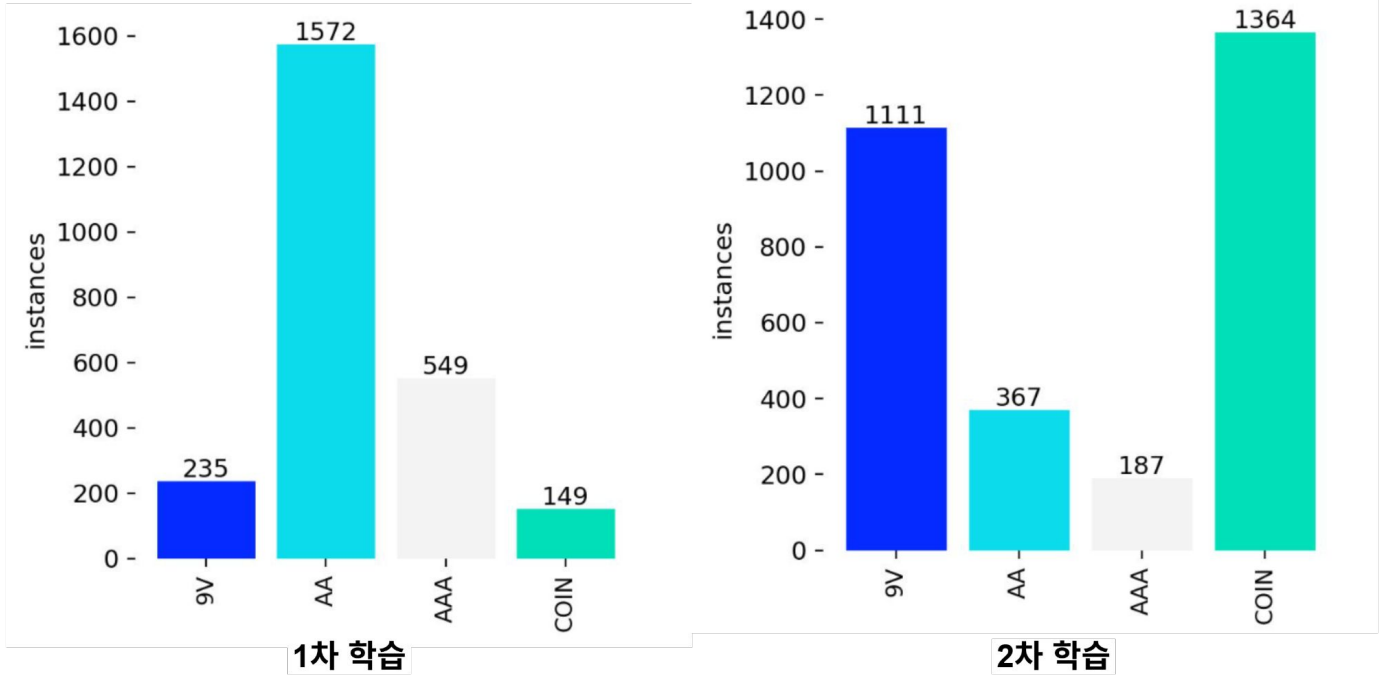
원인

- 더미 데이터의 부재로 동그란 것과 네모난 것을 모두 Class로 분류

트러블슈팅 (Trouble Shooting)

2차 학습

Class별 객체 수



AA, AAA 오탐지

원인

- 이전 데이터셋과 달리 각 클래스 별 이미지 개수 비율이 다름

- AA와 AAA의 이미지의 원근감의 차이 등으로 인한 오차 발생

9V, Coin의 과적합

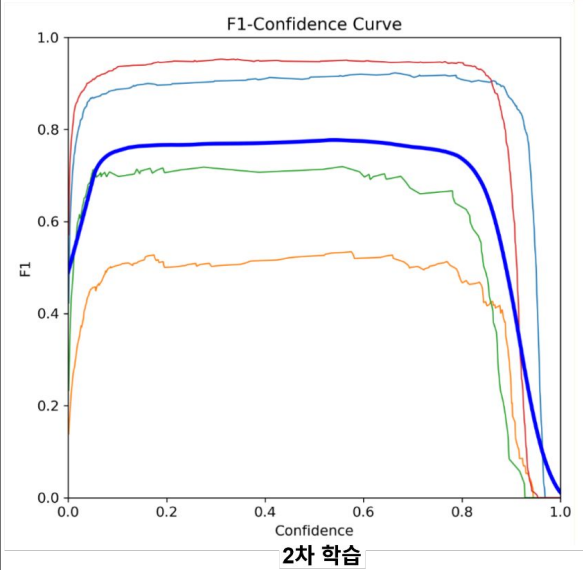
원인

- 더미 데이터의 부재로 동그란 것과 네모난 것을 모두 Class로 분류

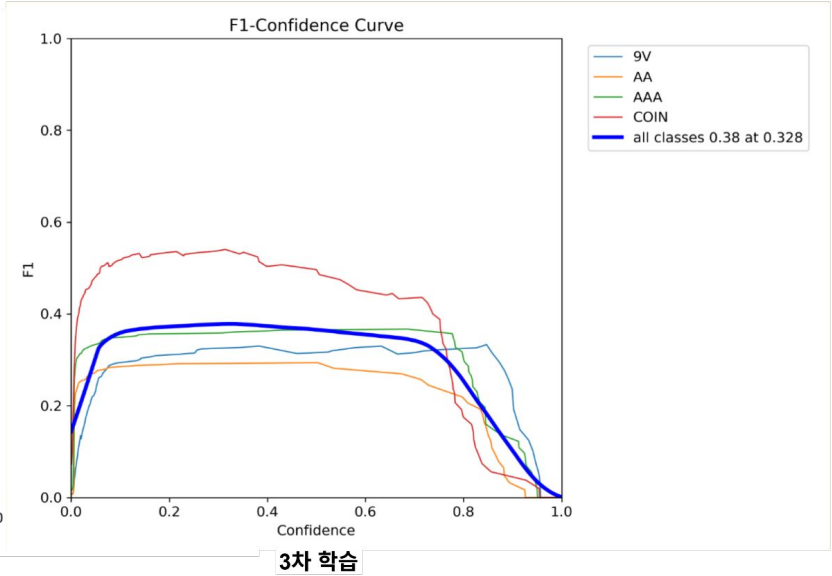
트러블슈팅 (Trouble Shooting)

3차 학습

정밀도와 재현율의 조화 평균



2차 학습



3차 학습

과도한 정확도 저하

원인

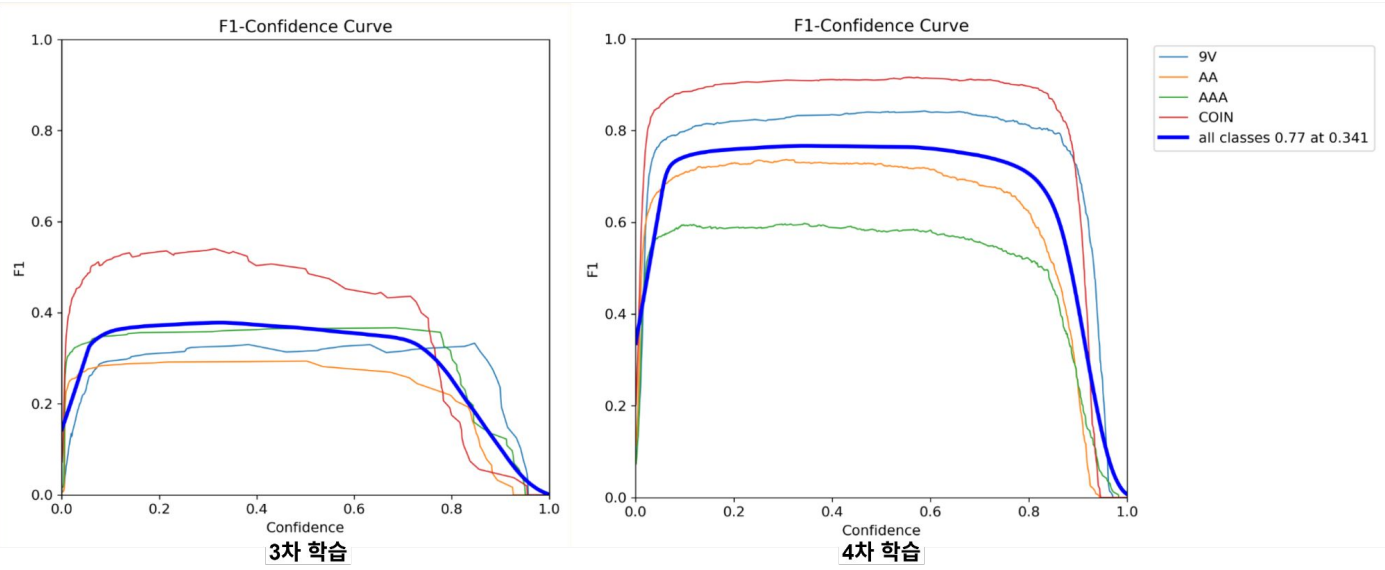
- 중복된 데이터 과다

- 부족한 더미 데이터들

트러블슈팅 (Trouble Shooting)

4차 학습

정밀도와 재현율의 조화 평균



과도한 정확도 저하 해결 접근 방법

접근

- 중복된 데이터를 방지하기 위해 Augmentation 적용

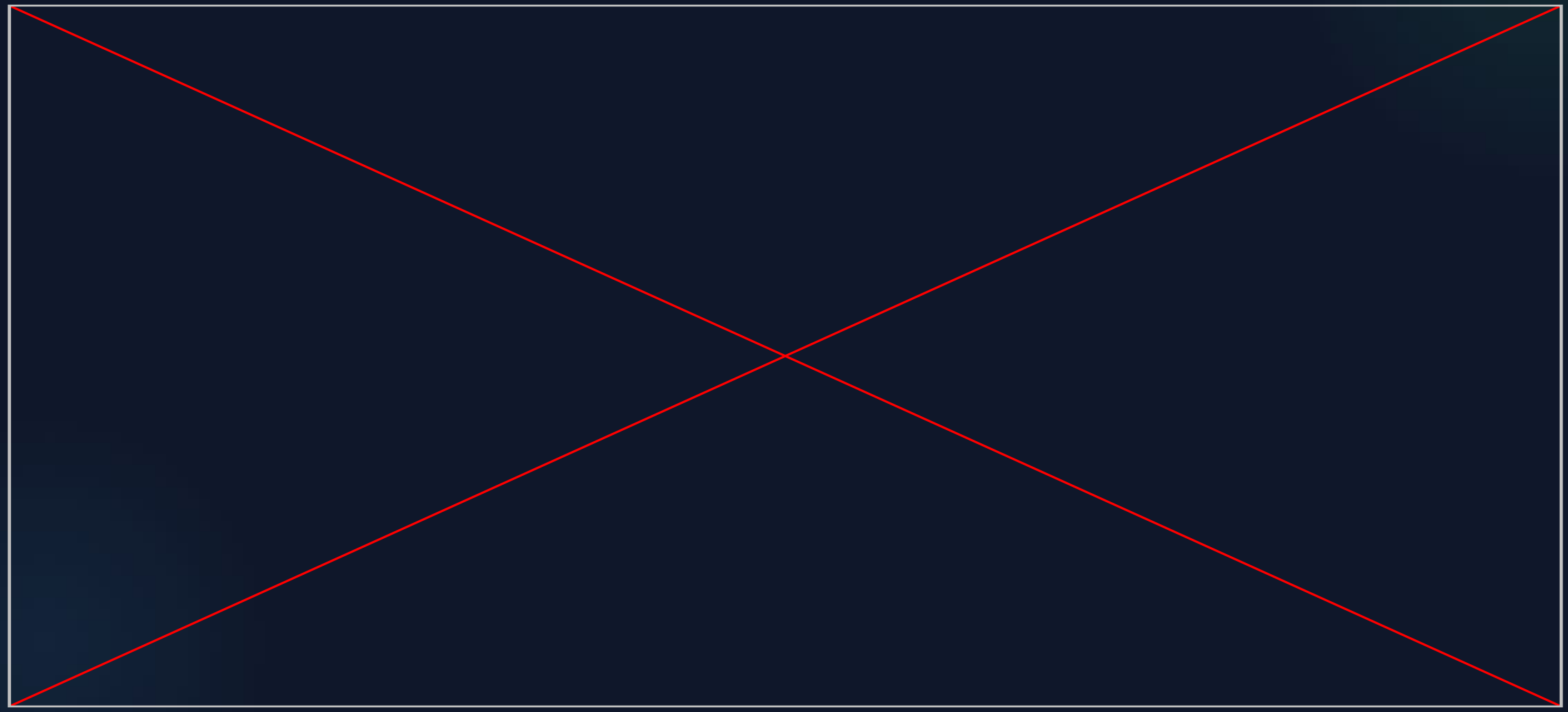
- 더미 데이터 추가

- 추가 학습의 문제점인 파괴적 망각 방지를 위해 추가 학습이 아닌 통 학습으로 진행

- 데이터셋의 통합으로 불균형했던 데이터 셋을 가중치를 균형있게 처리 가능

결과물 확인 (GUI 모니터링)

배터리 분류 시연



Q & A

발표를 경청해 주셔서 감사합니다.

질문 및 피드백을 환영합니다

Image Sources



https://www.insidewaste.com.au/wp-content/uploads/2022/04/Ecobatt-1024x683.jpg

Source: https://eiec.kdi.re.kr/policy/materialView.do?num=266762&topic=



https://images.homedepot.ca/productimages/p_1001684064.jpg?product-images=l

Source: www.homedepot.ca



https://cdn.digitalbizon.com/news/photo/202411/2338316_16105_3053.jpg